Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

Del problema al prototipo web

LOTE EDITORIAL 5 — UNIDAD V (CAPÍTULOS 14 A 16)

Libro del estudiante

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Biblioteca Comercial 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Estado de este documento

Lote editorial 5 para auditoría independiente. No está aprobado para la venta ni para uso en aula; la aprobación final corresponde a Fernando y se hará sobre la colección completa.

Sigue el índice del informe de Work v0.1: Unidad V (Capítulos 14 a 16, Encuentros 27 a 32). Formato oficio O3.

Las capacidades C1 a C10 son propuestas para el programa institucional. No son capacidades oficiales del MEC. Las pruebas que se informan corrieron solo en el entorno de construcción (Linux): no se probaron en las computadoras de ninguna institución ni en Windows, y eso se dice en cada resultado.

Versión v1.0 (lote 5, para auditoría) · oficio O3

República del Paraguay · 2026

Índice

Unidad V — Verificar, validar y mejorar 3
Capítulo 14 — Probar con criterios y datos independientes 4
Encuentro 27 — Cobertura y datos independientes 4
14.1 Verificación, validación y aceptación 4
14.2 Casos normales, límites, excepciones y rechazos 5
Encuentro 28 — Ejecutar, registrar y reportar 7
14.3 Resultado esperado, resultado obtenido y evidencia 7
14.4 Cobertura de requisitos y reporte de defectos 8
Práctica 14 — Una batería nueva de pruebas para Mbokaja 12
Evaluación del Capítulo 14 14
Capítulo 15 — Probar el sistema completo con usuarios 15
Encuentro 29 — Integración, permisos, persistencia y restauración 15
15.1 Pruebas de integración y persistencia 15
15.2 Permisos, recuperación de datos y manejo de errores 16
Encuentro 30 — Sesiones de uso y aceptación 17
15.3 Sesiones de uso y observación de dificultades 17
15.4 Aceptación por criterios acordados y prioridad de correcciones 18
Práctica 15 — Revisión cruzada entre equipos con datos reservados 20
Evaluación del Capítulo 15 21
Capítulo 16 — Corregir y volver a comprobar 22
Encuentro 31 — Diagnosticar, corregir y volver a probar 22
16.1 Diagnóstico de incidencias e impacto de cambios 22
16.2 Corrección, revisión entre pares y regresión 23
16.3 Actualización de modelos, pruebas y documentación 25
Encuentro 32 — Recuperación técnica y revisión de la Unidad V 27
16.4 Recuperación técnica y versión candidata 27
Revisión de la Unidad V — Hito H5: evidencia de calidad y límites conocidos 27
Evaluación del Capítulo 16 30

Unidad V — Verificar, validar y mejorar

Resultado de la unidad (Work §5.1): evidencia de pruebas, correcciones y aceptación. Tres capítulos, seis encuentros y 30 HC. La unidad prueba el prototipo de la Unidad IV con datos independientes, lo hace usar por otras personas, corrige lo que encuentra sin romper lo que andaba y cierra con el hito H5: la versión candidata con sus límites conocidos.

La Unidad V en un vistazo

Capítulo	Encuentros	Evidencias (Work §5.2)
14. Probar con criterios y datos independientes	27 y 28	Matriz con resultados esperados y requisitos cubiertos; resultados obtenidos e incidencias reproducibles
15. Probar el sistema completo con usuarios	29 y 30	Evidencia del circuito completo y recuperación; observaciones de dos usuarios o roles y prioridades
16. Corregir y volver a comprobar	31 y 32	Registro de regresión y trazabilidad actualizada; H5: versión candidata con límites conocidos

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Cómo se lee un resultado en esta unidad

Cada resultado lleva su condición: comprobado (se ejecutó y quedó registrado, con su entorno), reproducido (una incidencia que se volvió a provocar con pasos que se repiten), simulado (un dato de práctica) o pendiente (todavía no se probó). Lo que no se probó no se da por bueno.

Las tablas de resultados del equipo modelo salen de una ejecución real sobre copias descartables, en el entorno de construcción de este libro. Las de tu equipo salen de tus propias ejecuciones.

Las copias descartables

Todas las pruebas de la unidad se hacen sobre copias: el cargador de datos de prueba crea una carpeta nueva con el código de tu base y una base con datos ficticios. La base de la clase y la del lote anterior no cambian.

Las cuentas son de demostración y sus claves se generan al azar en cada copia. No se usan datos personales reales.

Capítulo 14 — Probar con criterios y datos independientes

Unidad V — Verificar, validar y mejorar

Capacidades propuestas para el programa institucional (C9 en el Encuentro 27; C8 y C9 en el Encuentro 28; no son capacidades oficiales del MEC)	C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	Verificación, validación y aceptación. Clases de casos: normales, límites, excepciones y rechazos, elegidos desde las reglas. Datos de prueba independientes en una copia descartable. Resultado esperado, obtenido, entorno y evidencia. Cobertura de los requisitos y reporte de defectos con su condición.
Indicadores de logro	• Distingue verificar, validar y aceptar, y dice contra qué se compara cada una. • Diseña al menos doce casos identificados desde las reglas, seis de ellos de límite o de rechazo. • Prepara una copia descartable con datos independientes y comprueba su estado antes de probar. • Ejecuta los casos y registra requisito, esperado, obtenido, entorno y evidencia, sin dar por bueno lo que no se probó. • Encuentra los huecos de cobertura y reporta cada defecto con pasos para reproducirlo y su condición.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (27 y 28 de la secuencia anual), las diez de verificación: el taller es diseñar, ejecutar y registrar pruebas.

El prototipo funciona. Pero «funciona» no es una prueba: es una impresión. En esta unidad el equipo demuestra qué funciona, contra qué criterio y con qué evidencia, y encuentra lo que no funciona antes de que lo encuentre la bibliotecaria.

Las pruebas de la Unidad IV se hicieron con los datos de los ejemplos. Ahora se prueba con datos nuevos, que nadie usó para construir, y con los casos más incómodos: los bordes de cada regla y las operaciones que el sistema tiene que rechazar.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 4: cada requisito tiene su criterio de aceptación; las pruebas previstas P-01 a P-15 son el punto de partida de la matriz.

Con el Capítulo 13: la lista de incidencias del H4 se revisa, y cada una recibe su condición.

Con Laboratorio de 3.° (p. 58: pruebas, TDD e integración continua): acá no se enseña una herramienta de pruebas; se diseñan casos con criterio y se registra la evidencia.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 27 — Cobertura y datos independientes

14.1 Verificación, validación y aceptación

Verificar es comprobar que el sistema hace lo que dicen el requisito y el contrato: si el contrato de OP-01 dice que un segundo préstamo del mismo ejemplar responde ME-03, se prueba que responda ME-03. Validar es comprobar

que eso resuelve la necesidad del dossier: que la bibliotecaria ya no entrega el mismo libro a dos lectores. Aceptar es comprobar los criterios acordados con quien pidió el sistema.

Se pueden cumplir unas y no otras. Un sistema puede pasar todas sus pruebas y no servir, porque el requisito estaba mal o incompleto: por eso la validación mira la necesidad, no el código. La Tabla 14.1 sigue la cadena de trazabilidad de Work §7.3, del pedido de la bibliotecaria a la prueba P-07.

Tabla 14.1 — Verificar, validar y aceptar: la cadena de RF-04

Pregunta	Contra qué se compara	En el caso Arapoty
¿Hace lo que dice el requisito? (verificar)	Requisito y contrato	RF-04 y el contrato de OP-01: la segunda solicitud responde ME-03 (C-06)
¿Resuelve la necesidad? (validar)	La necesidad y la regla del dossier	N-02 y RN-01: no se entrega el mismo ejemplar a dos lectores
¿Cumple lo acordado? (aceptar)	El criterio de aceptación	Se rechaza la solicitud y se conserva el préstamo existente (consulta del estado final)
¿Con qué evidencia?	Esperado, obtenido, entorno	Matriz C-06 y prueba de pedidos simultáneos P-07 (Capítulo 12)

Ejemplo resuelto 14.1: verificado, pero no validado

Consigna: el informe de un mes sin préstamos muestra «Total 0» (C-19). ¿Es un defecto?

Verificación: el contrato de OP-05 v1.1 dice «los préstamos del mes agrupados por curso, la fila Docentes y el total». Con un mes vacío, eso es una tabla sin filas y total 0. Lo hace: está verificado.

Validación: en una sesión de uso, la dirección pensó que el sistema había fallado (Capítulo 15). La necesidad, saber cuánto se leyó, se cumple, pero el mensaje no ayuda.

Conclusión: no es un incumplimiento del contrato. Es una mejora, que se pide con una solicitud de cambio (SC-02, Capítulo 16). Confundirlo con un defecto haría creer que el equipo programó mal algo que estaba bien especificado.

14.2 Casos normales, límites, excepciones y rechazos

Un caso de prueba se elige, no se inventa. Cada regla del sistema tiene un borde: el máximo de préstamos, el día del vencimiento, el formato del código. Los errores se esconden en los bordes, así que los casos de límite se ponen a los dos lados: el último que se acepta y el primero que se rechaza (Figura 14.1).

Las clases de casos son cuatro (Tabla 14.2). Una batería sirve si tiene de todas: con solo casos normales, el sistema parece perfecto. Work pide al menos doce casos por equipo y seis de rechazo o de límite.

Los datos de prueba tienen que ser independientes: no los que se usaron para construir, porque con esos el sistema ya sabe responder. El conjunto DP (Tablas 14.3 y 14.4) tiene obras, ejemplares, lectores y préstamos nuevos, preparados para que cada borde se pueda probar: un estudiante en su máximo, una docente a un préstamo del suyo, un préstamo que vence el mismo día de la fecha de referencia, un ejemplar dado de baja con historial y títulos con «%» y «_».

Tabla 14.2 — Clases de casos de prueba

Clase	Qué prueba
Normal	Lo que pasa casi siempre: datos correctos y una operación permitida.
Límite	Justo en el borde de una regla: el máximo, el mismo día del vencimiento, un carácter especial.
Excepción	Algo fuera de lo común que el sistema tiene que manejar: una fecha imposible, la base ocupada.
Rechazo	Una operación que no se debe hacer: el sistema la rechaza con su mensaje y no cambia datos.

La Figura 14.1 muestra cómo se eligen los casos alrededor del máximo de préstamos de un estudiante.

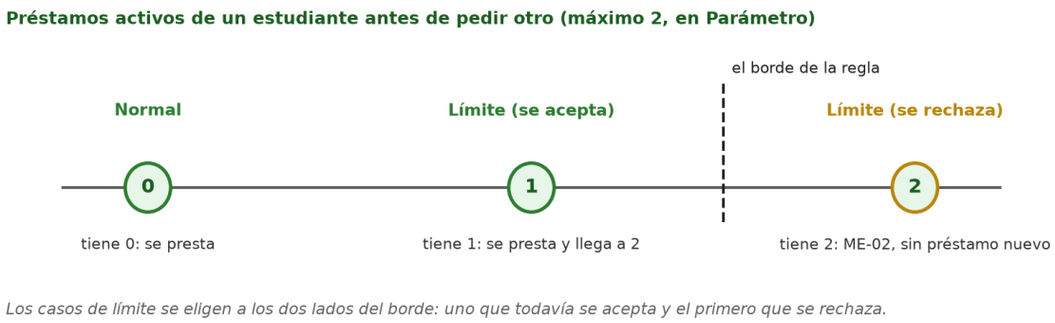


Figura 14.1 — Casos a los dos lados del límite de RF-05 (máximo de dos préstamos de un estudiante).

Tabla 14.3 — Conjunto de prueba DP: lo que carga el cargador (datos ficticios)

Dato	Qué hay	Para probar
Obras y ediciones	4 obras, 5 ediciones; OB-1003 «Diccionario 100% escolar», OB-1004 «Juegos_de_patio»	La búsqueda con comodines (C-13, C-14)
Ejemplares	12; EJ-1006 dado de baja, con un préstamo en su historial	RI-03 y RI-05 (C-08)
Lectores	LE-1001 y LE-1002 (estudiantes), LE-1003 (docente), LE-1004 (inactivo), LE-1005 (cambió de curso)	RI-02, RI-03 y RI-08
Préstamos activos	7: LE-1001 tiene 1, LE-1002 tiene 2 (su máximo), LE-1003 tiene 4	Los límites de RF-05 (C-01, C-03 a C-05)
Vencimientos	EJ-1001 vence el 11/05; EJ-1002, el 12/05 (la fecha de referencia)	El borde de RF-08 (C-12)
Historial	LE-1005 retiró un libro en abril, cuando estaba en 1.° BTI	RI-08 en el informe (C-16)

Tabla 14.4 — Parte manual de DP: la cargás con tus operaciones

Operación	Entradas	Mensaje esperado
OA-02	OB-1005 · Mapas del barrio · Autora de prueba (ficticia) · ED-1006 · Editorial de prueba, 2023	MA-04
OA-01	EJ-1013 · ED-1006	MA-01
OA-01	EJ-1014 · ED-1006	MA-01
OA-03	LE-1006 · Lector de prueba 6 (ficticio) · estudiante · 8.° grado	MA-06

Concepto clave — Cómo se prepara la copia descartable

php cargar_dp.php --sistema=<carpeta de tu base> --destino=<carpeta nueva>

El cargador copia el código de tu base a una carpeta nueva y crea ahí una base con DP. La base de la clase no cambia. Si la carpeta nueva ya existe, se niega y no cambia nada.

Al terminar dice «Estado esperado: correcto» y una huella de los datos. Con los mismos datos, la huella es la misma en cualquier computadora: si la de tu equipo es otra, algo se cargó distinto y hay que averiguarlo antes de probar.

Después cargá a mano la parte de la Tabla 14.4 con tus operaciones: esa carga también es una prueba.

Ejemplo resuelto 14.2: los casos de límite de RF-05

Consigna: elegir los casos de límite del máximo de préstamos con los datos DP.

Estudiantes (máximo 2): LE-1001 tiene 1 préstamo activo y pide otro: se registra (C-01). Después pide un tercero: ME-02 (C-03). Son los dos lados del borde.

Docentes (máximo 5): LE-1003 tiene 4 y pide el quinto: se registra (C-04). Pide el sexto: ME-02 con el máximo de docentes (C-05).

Por qué no alcanza con uno: si el sistema comparara «mayor que» en lugar de «mayor o igual», C-03 lo descubre, pero C-01 no. Hace falta el par.

Actividades del Encuentro 27

Ejercitá

1. Clasificá cada caso como normal, límite, excepción o rechazo:

   (a) devolver un ejemplar prestado; (b) buscar «%»; (c) prestar a un lector inactivo; (d) devolver con una fecha anterior a la salida.

_____

_____

Resolvé

2. Prepará la copia descartable de tu base con el cargador y anotá la huella que informa. Cargá a mano la parte de la Tabla 14.4 y anotá cada mensaje obtenido.

_____

_____

3. Escribí la matriz de tu equipo con al menos doce casos: requisito, clase, entradas y resultado esperado, antes de ejecutar ninguno. Al menos seis tienen que ser de límite o de rechazo.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero propone probar con los datos de los ejemplos del libro «porque ya sabemos qué tienen». Explicá qué problema tiene.

_____

_____

Encuentro 28 — Ejecutar, registrar y reportar

14.3 Resultado esperado, resultado obtenido y evidencia

El resultado esperado se escribe antes de ejecutar; si no, se termina «esperando» lo que salió. El obtenido se anota tal como fue: el mensaje exacto y el estado de los datos, que se comprueba con una consulta de control (por ejemplo, que EJ-1001 siga con un solo préstamo activo). Y se anota el entorno: dónde se ejecutó, con qué versiones.

Cada resultado tiene una condición (Tabla 14.5). «Comprobado» es lo que se ejecutó y quedó registrado. «Reproducido» es una incidencia que se volvió a provocar con pasos que se pueden repetir. «Simulado» es un dato de práctica. «Pendiente» es lo que todavía no se probó, como las pruebas en la computadora del colegio: no se da por bueno.

La Tabla 14.6 es la matriz del equipo modelo, ejecutada de verdad sobre una copia con DP. Diecinueve casos coinciden. C-20 no: después de un error en el alta de un lector, la pantalla no conserva lo escrito. Es la incidencia IN-02, que se reproduce: el Capítulo 16 la corrige.

Tabla 14.5 — Condición de un resultado

Condición	Qué significa
Comprobado	Se ejecutó y su resultado quedó registrado con el entorno en que corrió.
Reproducido	Una incidencia que se volvió a provocar a propósito, con pasos que cualquiera puede repetir.
Simulado	Datos de un caso ficticio, rotulados como tales: sirven para practicar, no son evidencia del sistema.
Pendiente	No se pudo probar todavía (por ejemplo, en las computadoras del colegio). No se da por bueno.

Tabla 14.6 — Matriz del equipo modelo, ejecutada sobre la copia con DP (prototipo del lote 4)

Caso	Req.	Clase	Esperado	Obtenido	Condición
C-01	RF-01	Normal	ME-04; LE-1001 queda con 2 activos	ME-04; control: 2	Comprobado: coincide
C-02	RF-02	Normal	ME-04 con «Vence el 19/05»	ME-04	Comprobado: coincide
C-03	RF-05	Límite	ME-02 con el máximo de estudiantes; sin préstamo nuevo	ME-02	Comprobado: coincide
C-04	RF-05	Límite	ME-04: se registra	ME-04	Comprobado: coincide

Caso	Req.	Clase	Esperado	Obtenido	Condición
C-05	RF-05	Límite	ME-02 con el máximo de docentes; sin préstamo nuevo	ME-02	Comprobado: coincide
C-06	RF-04	Rechazo	ME-03; EJ-1001 sigue con un solo préstamo activo	ME-03; control: 1	Comprobado: coincide
C-07	RF-06	Rechazo	ME-01; sin préstamo nuevo	ME-01	Comprobado: coincide
C-08	RF-10	Rechazo	MV-06; el historial de EJ-1006 sigue con su préstamo	MV-06; control: 1	Comprobado: coincide
C-09	RF-03	Normal	ME-07; el préstamo queda en el historial	ME-07	Comprobado: coincide
C-10	RF-03	Rechazo	ME-06; no se cierra ningún préstamo	ME-06	Comprobado: coincide
C-11	RF-03	Excepción	MV-10; el préstamo sigue activo	MV-10	Comprobado: coincide
C-12	RF-08	Límite	EJ-1001 vencido; EJ-1002 en plazo (vence ese mismo día)	EJ-1001 vencido; EJ-1002 en plazo	Comprobado: coincide
C-13	RF-07	Límite	Solo «Diccionario 100% escolar», con 0 disponibles (su ejemplar se prestó en C-04)	1 fila(s); OB-1003: 0 disp.	Comprobado: coincide
C-14	RF-07	Límite	Solo «Juegos_de_patio»	1 fila(s); OB-1004: 1 disp.	Comprobado: coincide
C-15	RNF-03	Normal	Obras y disponibles, sin datos de lectores	campos: codigo, titulo, autor, ejemplares, disponibles	Comprobado: coincide
C-16	RF-09	Normal	1.° BTI: 1 (aunque LE-1005 hoy está en 2.° BTI); total 1	total 1; 1.° BTI: 1	Comprobado: coincide
C-17	RNF-02	Rechazo	ME-13; sin préstamo nuevo	ME-13	Comprobado: coincide
C-18	RNF-02	Rechazo	ME-13	ME-13	Comprobado: coincide
C-19	RF-09	Límite	Correcto, sin filas y total 0 (el contrato v1.1 no pide un mensaje: ver SC-02)	0 fila(s); total 0	Comprobado: coincide
C-20	RNF-01	Excepción	Vuelven el código, el nombre y el tipo elegido (Docente)	5 de 7 correctas	Reproducido: IN-02

Entorno de la ejecución: Linux 6.18.44-fc-v140 (x86_64), PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1 (contenedor de construcción, 2026-10-21 10:19). No es una computadora escolar.

Ejemplo resuelto 14.3: registrar un caso completo

Consigna: registrar C-06 (RF-04, rechazo) como lo pide Work.

Requisito: RF-04. Entradas: LE-1005 pide EJ-1001, que ya está prestado, con fecha 12/05. Esperado: ME-03 y EJ-1001 con un solo préstamo activo.

Obtenido: ME-03; la consulta de control cuenta 1 préstamo activo de EJ-1001. Entorno: el de la Tabla 14.6. Evidencia: el archivo de resultados con la fecha.

Condición: comprobado, en el entorno de construcción. En la computadora del colegio queda pendiente hasta que se ejecute ahí.

14.4 Cobertura de requisitos y reporte de defectos

Cobertura es la respuesta a «¿qué requisitos probamos y cuáles no?». Se arma cruzando el catálogo con la matriz (Tabla 14.7). Un requisito sin caso es un hueco; uno con solo casos normales también es débil, porque nadie probó su borde. La matriz del equipo modelo tiene esos huecos: RF-01, RF-02 y RNF-03 solo tienen casos normales.

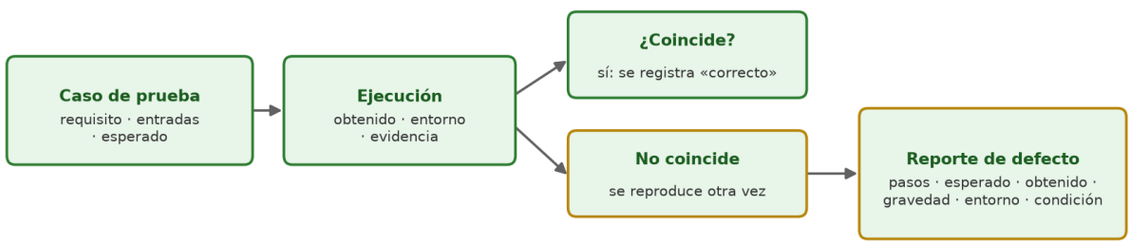
Cuando un obtenido no coincide con el esperado, se reproduce otra vez y se escribe un reporte de defecto (Figura 14.2 y Tabla 14.8): qué pantalla y operación, qué requisito, los pasos exactos, el esperado, el obtenido, la gravedad, el entorno y la condición. Un buen reporte permite que otra persona vea el defecto sin preguntar nada.

También se revisan las incidencias que quedaron de la Unidad IV (Tabla 14.9). No todas resultan lo que parecían: IN-01, tal como estaba escrita, no se reproduce, e IN-03 cumple el contrato. Por eso cada una lleva su condición.

Tabla 14.7 — Cobertura de los requisitos del catálogo v1.1 en la matriz del equipo modelo

Req.	Prioridad	Casos	Límites y rechazos	Estado
RF-01	Imprescindible	C-01	0	Solo casos normales: agregar un límite o un rechazo
RF-02	Imprescindible	C-02	0	Solo casos normales: agregar un límite o un rechazo
RF-03	Imprescindible	C-09, C-10, C-11	2	Cubierto
RF-04	Imprescindible	C-06	1	Cubierto
RF-05	Imprescindible	C-03, C-04, C-05	3	Cubierto
RF-06	Imprescindible	C-07	1	Cubierto
RF-07	Imprescindible	C-13, C-14	2	Cubierto
RF-08	Imprescindible	C-12	1	Cubierto
RF-09	Importante	C-16, C-19	1	Cubierto
RF-10	Imprescindible	C-08	1	Cubierto
RNF-01	Importante	C-20	1	Cubierto
RNF-02	Imprescindible	C-17, C-18	2	Cubierto
RNF-03	Imprescindible	C-15	0	Solo casos normales: agregar un límite o un rechazo
RS-01	Imprescindible	—	0	Pendiente del entorno: P-13 sin internet en la computadora del colegio
RS-02	Imprescindible	—	0	Pendiente del entorno: E-3: licencias del navegador y del editor que usa el colegio
RF-11	Imprescindible	C-04, C-05	2	Cubierto

La Figura 14.2 muestra el camino de un caso de prueba hasta un reporte de defecto.



Condición del resultado: comprobado, reproducido, simulado o pendiente. Lo que no se pudo probar no es «correcto».

Figura 14.2 — Del caso de prueba al reporte de defecto, con su condición.

Tabla 14.8 — Reporte de defecto de IN-02 (equipo modelo)

Campo	Contenido
Código	IN-02
Pantalla y operación	PT-08, alta de un lector (OA-03)
Requisito	RNF-01 (la bibliotecaria registra sin ayuda); regla de los mensajes del Capítulo 8
Pasos para reproducirlo	1. Ingresar con bibliotecaria1. 2. En PT-08, alta de lector: LE-0990, un nombre, tipo Docente, curso 6. 3. Registrar.
Esperado	MV-04 y el formulario con lo escrito, con «Docente» elegido, para corregir solo el curso.
Obtenido	MV-04, pero el formulario vacío y con «Estudiante» elegido: hay que escribir todo de nuevo.
Gravedad	Media: no se pierden datos guardados, pero invita a cargar mal el tipo (RF-11).
Entorno	Referencia docente del lote 4; Linux, PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1 (contenedor de construcción)
Condición	Reproducido (prueba_in02.sh: 5 de 7)

Tabla 14.9 — Incidencias de la Unidad IV, con su condición

Código	Dónde	Qué pasa	Condición	Evidencia
IN-01	PT-07	Con la fecha de referencia vacía, MV-08 «no dice qué fecha usar».	Simulado	No se reproduce: el mensaje sí da el formato y un ejemplo. Detalle real menor: «La fecha no es válida» (IN-01 bis).
IN-01 bis	PT-07	Con la fecha vacía, el mensaje dice «La fecha no es válida», con un espacio doble.	Reproducido	lote_5_plan/reproduccion_incidencias_u4.txt
IN-02	PT-08	Después de un error en el alta de un lector, el formulario no conserva lo escrito ni el tipo.	Reproducido	prueba_in02.sh: 5 de 7 sobre la referencia del lote 4 (falla), 7 de 7 sobre la v2
IN-03	PT-09	Un mes sin préstamos muestra solo «Total 0», sin un mensaje que diga que está vacío.	Reproducido	Comportamiento conforme al contrato de OP-05 v1.1: se trata como mejora (SC-02), no como defecto
MI-05, MI-07	Mbokaja	La semana de Mbokaja (Práctica 13).	Simulado	Datos ficticios de práctica
E-1 a E-12	Entorno	Prueba de campo en las computadoras del colegio y en Windows.	Pendiente	No hay acta de campo

Actividades del Encuentro 28

Ejercitá

1. Para cada resultado, escribí su condición:

   (a) un caso que ejecutaste y dio lo esperado; (b) P-13 sin internet, que no pudiste hacer en el laboratorio; (c) un defecto que provocaste dos veces con los mismos pasos; (d) la semana de Mbokaja de la Práctica 13.

_____

_____

Resolvé

2. Ejecutá la matriz de tu equipo sobre la copia descartable. Anotá obtenido, entorno y condición de cada caso, y la consulta de control de los que cambian datos.

_____

_____

3. Armá la tabla de cobertura de tu equipo como la Tabla 14.7 y escribí un reporte de defecto completo para cada caso que no coincida.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un caso dio «ME-04» cuando esperabas «ME-02». Un compañero propone cambiar el esperado «porque el sistema sabe lo que hace». Explicá qué hay que revisar antes.

_____

_____

Desafío

5. Elegí uno de los huecos de la Tabla 14.7 (RF-01, RF-02 o RNF-03) y escribí dos casos de límite o de rechazo que lo cubran, con sus esperados.

_____

_____

Para repasar

Verificar compara con el requisito; validar, con la necesidad; aceptar, con los criterios acordados.

Los casos se eligen desde las reglas, a los dos lados de cada borde; una batería tiene normales, límites, excepciones y rechazos.

Los datos de prueba son independientes y se cargan en una copia descartable; la base de la clase no se toca.

Cada prueba registra requisito, esperado, obtenido, entorno y evidencia, con su condición.

La cobertura muestra los huecos; cada defecto se reporta con pasos para reproducirlo.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 27 y 28 pasan a ser el 20 y el 21, sin cambios.

No se reduce lo esencial: los doce casos con seis límites o rechazos, el registro completo de cada uno y los reportes de defecto. Pasan a lectura domiciliaria el Ejemplo resuelto 14.1 y el nivel 3 de la Práctica 14.

Práctica 14 — Una batería nueva de pruebas para Mbokaja

En Mbokaja, el encargado anota los feriados en el registro (M-F12), y hay situaciones nuevas (MS-7 y MS-8). Vas a diseñar y ejecutar una batería de pruebas con datos que no aparecen en ningún ejemplo.

Se trabaja en una copia de práctica cargada con los datos de Mbokaja: php cargar_dp.php --datos=mbokaja_p14.json --sistema=<carpeta de tu base> --destino=<carpeta nueva>. Las etiquetas MB- y tres cifras se escriben EJ-0 y las mismas cifras (MB-301 → EJ-0301), como en la Práctica 11. MB-30, la de dos cifras, se escribe tal cual. Los niveles 1 y 2 se ejecutan en esa copia; el nivel 3 se resuelve en papel.

Datos nuevos de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F12	El encargado anota los feriados en el registro. Si un préstamo vence en feriado, el lector puede devolverlo el día hábil siguiente sin que cuente como atraso.

Situaciones nuevas (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-7	El miércoles 15 de julio es feriado. Un libro prestado el 8 de julio vence ese día.
MS-8	Un voluntario escribió la etiqueta de un libro con dos cifras (MB-30) en lugar de tres.

Datos de la copia de práctica de Mbokaja (mbokaja_p14.json, ficticios)

Dato	Qué carga la copia de práctica
Obras	OB-0340 «Leyendas del monte» · OB-0350 «Matemática en la cocina»
Ejemplares	EJ-0301 (Leyendas del monte) · EJ-0302 (Leyendas del monte) · EJ-0303 (Leyendas del monte) · EJ-0304 (Matemática en la cocina) · EJ-0305 (Matemática en la cocina, dado de baja)
Lectores	LE-0321 (estudiante, 5.° grado) · LE-0322 (estudiante, 6.° grado) · LE-0323 (docente)
Préstamo	EJ-0301 a LE-0321: salió el 08/07/2026, vence el 15/07/2026, activo
Préstamo	EJ-0302 a LE-0322: salió el 09/07/2026, vence el 16/07/2026, activo
Préstamo	EJ-0305 a LE-0322: salió el 01/06/2026, vence el 08/06/2026, devuelto el 05/06/2026
Fecha de referencia	16/07/2026

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Escribí ocho casos para OP-01 y OP-04 con los datos de Mbokaja: requisito, clase, entradas y esperado. Incluí el segundo y el tercer préstamo de LE-0322 y el libro dado de baja (EJ-0305).

_____

_____

2. Ejecutá los ocho casos en la copia de práctica y anotá obtenido, entorno y condición.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Ampliá la batería a doce casos o más, seis de límite o de rechazo, e incluí MS-8 (la etiqueta MB-30). Ejecutalos y escribí un reporte de defecto para cada uno que no coincida.

_____

_____

2. Pedí los préstamos activos con fecha de referencia 16 de julio. Con MS-7 y M-F12, ¿EJ-0301 tiene que figurar vencido? Decidí si es un defecto del sistema o una necesidad que el catálogo no tiene (verificar o validar).

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación (en papel)

Consignas

1. Armá la tabla de cobertura de tu batería contra MR-01 a MR-08 de Mbokaja y señalá los huecos.

_____

_____

2. Escribí la solicitud de cambio que haría falta para M-F12, con el formato de SC-01, y qué pruebas cambiarían.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: la copia se cargó con «Estado esperado: correcto»; cada caso tiene requisito, esperado escrito antes, obtenido, entorno y condición; hay al menos seis límites o rechazos; el feriado de M-F12 se trata como una necesidad sin requisito, no como un defecto del sistema.

Evaluación del Capítulo 14

Evaluación del Capítulo 14

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno).

Texto base — Inscripción a talleres escolares (situación de evaluación, ficticia)

TA-1 Cada taller tiene un cupo máximo de 20 inscriptos.

TA-2 Un estudiante no puede inscribirse dos veces en el mismo taller.

TA-3 Solo la coordinación inscribe; los estudiantes consultan los cupos libres.

TA-4 La inscripción cierra el viernes a las 12:00.

1. Para TA-1, ¿qué par de casos de límite conviene probar?

   a) Solo con el taller vacío.

   b) Con 5 y con 10 inscriptos.

   c) Con 30 inscriptos.

   d) Con 19 inscriptos se acepta uno más; con 20, se rechaza.

2. El sistema inscribe bien, pero la coordinación necesitaba también una lista de espera que nadie pidió. ¿Qué falló?

   a) La base de datos.

   b) La verificación del código.

   c) La validación: el requisito no cubría la necesidad.

   d) El entorno.

3. Una prueba no se pudo ejecutar en la computadora del colegio. ¿Cómo se registra?

   a) Correcta, porque en otra computadora funcionó.

   b) No se registra.

   c) Pendiente, con el motivo.

   d) Falla del equipo.

4. ¿Qué hace falta en un reporte de defecto para que otra persona lo vea sin preguntar?

   a) Los pasos exactos, el esperado, el obtenido y el entorno.

   b) El nombre de quien lo encontró.

   c) La opinión del equipo.

   d) Solo el mensaje de error.

5. (V / F) El resultado esperado se puede escribir después de ejecutar, para no equivocarse.

6. (V / F) Probar con los mismos datos que se usaron para construir alcanza para una batería de pruebas.

7. (V / F) Inscribir dos veces al mismo estudiante en el mismo taller es un caso de rechazo (TA-2).

8. Escribí seis casos para la inscripción (TA-…): al menos dos de límite y dos de rechazo, cada uno con su requisito, entradas y resultado esperado.

_____

_____

_____

_____

9. El caso «inscribir con 20 inscriptos» dio «inscripción registrada». Escribí el reporte de defecto completo.

_____

_____

_____

_____

Capítulo 15 — Probar el sistema completo con usuarios

Unidad V — Verificar, validar y mejorar

Capacidades propuestas para el programa institucional (C8 a C10 en el Encuentro 29; C3, C6 y C9 en el Encuentro 30; no son capacidades oficiales del MEC)	C3. Especifica y prioriza requisitos verificables. C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.
Tema	Pruebas del circuito completo, de la persistencia entre ejecuciones y de la restauración de un respaldo. Permisos con las tres cuentas y manejo de errores. Sesiones de uso con compañeros en roles, con tareas nuevas y observaciones registradas. Aceptación por los criterios del catálogo y prioridad de las correcciones.
Indicadores de logro	• Prueba el circuito completo y la persistencia entre ejecuciones, con la consulta del estado final. • Ejecuta todas las operaciones con las tres cuentas y comprueba que cada rechazo sea ME-13 sin cambiar datos. • Restaura un respaldo y comprueba que el estado es el del respaldo y que quedó la copia previa. • Conduce o registra una sesión de uso con tareas nuevas, anotando lo que la persona hace y no opiniones. • Marca cada criterio de aceptación con su evidencia y prioriza las correcciones dentro del alcance.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (29 y 30 de la secuencia anual). Encuentro 29: 5 HC de verificación. Encuentro 30: 1 HC de análisis (repriorizar con lo observado) y 4 de verificación.

Cada operación pasó sus casos. Falta probar el sistema entero: que las partes funcionen juntas, que los datos sigan ahí después de cerrar, que un respaldo se pueda recuperar y que cada cuenta vea solo lo suyo.

Y falta lo más difícil: ver a otras personas usarlo. Una persona que no construyó el sistema encuentra en cinco minutos lo que el equipo no vio en cinco semanas. Con esas observaciones y los criterios del catálogo se decide qué está aceptado y qué se corrige primero.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 8: allí se observó el uso de bocetos de papel. Ahora se observa el sistema funcionando, con tareas nuevas: no es la misma actividad.

Con el Capítulo 11: la Tabla 11.3 (qué responde cada operación según la cuenta) se ejecuta completa.

Con la Unidad VI: acá se prueba la restauración del propio equipo; la instalación por otro equipo es del Capítulo 17.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 29 — Integración, permisos, persistencia y restauración

15.1 Pruebas de integración y persistencia

Una prueba de integración recorre varias operaciones en el orden en que las usa la biblioteca: se da de alta un ejemplar, se presta, se intenta prestar otra vez, se devuelve y se ve en el informe. Cada paso usa lo que dejó el anterior. Es el recorrido E-6a de la ficha de entorno, ahora con los datos DP.

La persistencia se prueba entre dos ejecuciones: un proceso registra un préstamo y termina; otro, que no sabe nada del primero, abre la base y lo busca. Si el préstamo está, se guardó en el archivo y no solo en la memoria del programa (Tabla 15.1).

Lo que no se puede probar en el entorno de construcción queda pendiente, con su motivo: P-13, sin internet en la computadora del colegio, se hace allí.

Tabla 15.1 — Integración, persistencia y restauración del prototipo del equipo modelo

Prueba	Cómo	Resultado	Condición
Recorrido E-6a	prueba_http.sh: consulta, ingreso, alta, préstamo, doble préstamo, devolución, informe	32 de 32 correctas	Comprobado
Persistencia	Un proceso registra un préstamo; otro proceso lo busca	Está	Comprobado
Permisos (Tabla 15.2)	Cada operación con las tres cuentas	32 de 32 correctas	Comprobado
Restauración (E-11, E-12)	Respaldo, un préstamo nuevo, restauración, búsqueda del préstamo	El estado es el del respaldo; quedó la copia previa	Comprobado
Sin internet (P-13)	Desconectar la red en la computadora del colegio	—	Pendiente

Entorno: Linux 6.18.44-fc-v140 (x86_64), PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1 (contenedor de construcción, 2026-10-21 10:19). En la computadora del colegio, estas pruebas siguen pendientes hasta hacerlas allí.

15.2 Permisos, recuperación de datos y manejo de errores

La Tabla 11.3 decía qué tenía que responder cada operación según la cuenta. Ahora se ejecuta completa: cada operación con la cuenta de la bibliotecaria, la de dirección y sin sesión (Tabla 15.2). Cada rechazo tiene que ser ME-13 y no cambiar ningún dato; la consulta pública no pide sesión y no muestra lectores.

Recuperar datos es restaurar un respaldo. La prueba tiene cuatro pasos: respaldar, hacer un cambio, restaurar y comprobar que el cambio ya no está, porque el estado es el del respaldo. La restauración de la base del proyecto pide confirmación y guarda antes una copia de la base actual: también se comprueba que esa copia exista.

Los fallos previsibles de la Tabla 12.3 (base ocupada, formulario vencido, fecha imposible) se vuelven a ejecutar con DP: un error tiene que decir qué pasó y no dejar datos a medias.

Tabla 15.2 — Permisos ejecutados con las tres cuentas (prototipo del equipo modelo, datos DP)

Operación	Sin sesión	Bibliotecaria	Dirección
OA-01	ME-13	Permitida	ME-13
OA-02	ME-13	Permitida	ME-13
OA-03	ME-13	Permitida	ME-13
OA-04	ME-13	Permitida	ME-13
OA-05	ME-13	Permitida	ME-13
OP-01	ME-13	Permitida	ME-13
OP-02	ME-13	Permitida	ME-13
OP-04	ME-13	Permitida	ME-13
OP-05	ME-13	Permitida	Permitida
OP-06	ME-13	Permitida	ME-13

Ejemplo resuelto 15.1: restaurar y comprobar

Consigna: demostrar que un respaldo se puede recuperar, en una copia descartable con DP.

1. php respaldar.php: el respaldo queda en datos/respaldos/. 2. Se registra un préstamo nuevo de EJ-1008 a LE-1005. 3. php restaurar.php con el respaldo: valida el archivo, muestra qué contiene y pide escribir RESTAURAR.

4. Se busca el préstamo de EJ-1008: ya no está, porque el respaldo es anterior. Y en datos/respaldos/ quedó la copia «antes_de_restaurar», por si había que volver atrás.

Se registra con el entorno. Que la restauración funcione en la computadora del colegio (E-12) es otra prueba, pendiente hasta hacerla allí.

Actividades del Encuentro 29

Ejercitá

1. Ordená los pasos de la prueba de restauración y decí qué se comprueba en cada uno:

   restaurar · respaldar · buscar el préstamo · registrar un préstamo nuevo.

_____

_____

Resolvé

2. En una copia descartable con DP, ejecutá la Tabla 15.2 completa con tu prototipo y anotá el resultado de cada fila.

_____

_____

3. Hacé la prueba de persistencia y la de restauración, y registrá las dos con su entorno y su condición.

_____

_____

Pensá y decidí

4. La restauración funcionó en la notebook de un integrante. ¿Se puede marcar E-12 como comprobada para el laboratorio? Explicá qué registrás.

_____

_____

Encuentro 30 — Sesiones de uso y aceptación

15.3 Sesiones de uso y observación de dificultades

En una sesión de uso, una persona que no construyó el sistema hace tareas reales con él, y el equipo observa. Se hacen dos sesiones, con compañeros que representan roles distintos: por ejemplo, la bibliotecaria y la dirección. Las tareas son nuevas: no las del recorrido de prueba, sino otras que la persona no ensayó.

Quien observa anota lo que la persona hace, dónde se detiene y qué pregunta. No ayuda ni explica: si ayuda, ya no se sabe si el sistema se entiende solo (RNF-01, P-14). Las opiniones («está lindo») se anotan aparte; lo que cuenta es lo observado (Tabla 15.3).

No es la sesión del Capítulo 8: allí se observaba un boceto de papel; ahora, el sistema funcionando, con sus mensajes y sus datos.

Tabla 15.3 — Sesiones de uso del equipo modelo (simulación del libro, con compañeros en roles)

Sesión	Rol	Tarea nueva	Lo que hizo	Dificultad	Req.
S1	Bibliotecaria (compañera en rol)	Registrar dos préstamos seguidos para el mismo lector y devolver uno	Escribió el código del lector dos veces; buscó la lista de activos antes de prestar el segundo.	Ninguna grave	RNF-01
S1	Bibliotecaria (compañera en rol)	Dar de alta un lector docente	Eligió «Docente», escribió un curso; ante MV-04 volvió a escribir todo y dejó «Estudiante» elegido.	Reproduce IN-02	RNF-01, RF-11
S2	Dirección (compañero en rol)	Ver el informe de un mes en que la biblioteca estuvo cerrada	Vio la tabla con «Total 0» y preguntó si el sistema había fallado.	Ver SC-02	RF-09
S2	Dirección (compañero en rol)	Intentar ver los préstamos activos	Escribió la dirección de PT-07; leyó ME-13 y volvió al informe.	Ninguna	RNF-02

Las sesiones del equipo modelo son una simulación del libro, con compañeros en roles. Las de tu equipo son reales: las hacen dos compañeros con roles distintos, con tareas nuevas, sobre el sistema funcionando.

Concepto clave — Si participa alguien de la biblioteca real

Solo con autorización de la institución y con datos ficticios: la persona usa la copia descartable, nunca una base con datos de lectores reales.

No se graban ni se fotografían caras ni pantallas con datos personales. Lo que se anota es lo que hizo con el sistema, sin su nombre.

Si la institución no lo autoriza, las dos sesiones se hacen con compañeros en roles: es la forma prevista.

15.4 Aceptación por criterios acordados y prioridad de correcciones

Aceptar es marcar cada criterio del catálogo con su evidencia: aceptado, no aceptado o pendiente (Tabla 15.4). Un criterio está aceptado si todos sus casos dieron lo esperado; si alguno no coincide, no está aceptado; si falta la prueba, está pendiente. La tabla del equipo modelo se arma con los resultados reales de la Tabla 14.6.

Después se priorizan las correcciones (Tabla 15.5): primero lo que impide un criterio imprescindible o lo que pasa seguido; después lo que molesta pero no impide. Lo que no entra en el tiempo de la unidad queda como límite conocido de la versión candidata. Y lo que no es un defecto, sino un pedido nuevo, va por una solicitud de cambio.

Tabla 15.4 — Acta de aceptación del equipo modelo (resultados en el entorno de construcción)

Req.	Requisito (resumido)	Evidencia	Estado
RF-01	El sistema debe registrar cada préstamo con el ejemplar, el lector y la…	C-01	Aceptado
RF-02	El sistema debe calcular la fecha de vencimiento de cada préstamo según…	C-02	Aceptado
RF-03	El sistema debe registrar la devolución identificando el ejemplar…	C-09, C-10, C-11	Aceptado
RF-04	El sistema debe rechazar el préstamo de un ejemplar que ya tiene un…	C-06	Aceptado
RF-05	El sistema debe rechazar un nuevo préstamo a un lector que ya alcanzó…	C-03, C-04, C-05	Aceptado
RF-06	El sistema debe rechazar préstamos a lectores inactivos.	C-07	Aceptado
RF-07	El sistema debe permitir a cualquier lector consultar si hay ejemplares…	C-13, C-14	Aceptado
RF-08	El sistema debe mostrar a la bibliotecaria qué lector tiene cada…	C-12	Aceptado
RF-09	El sistema debe informar la cantidad de préstamos de cada curso en un…	C-16, C-19	Aceptado
RF-10	El sistema debe permitir inactivar un lector o un ejemplar sin borrar…	C-08	Aceptado
RNF-01	La bibliotecaria debe poder registrar un préstamo y una devolución sin…	C-20	No aceptado (C-20)
RNF-02	Solo la bibliotecaria o su reemplazo autorizado deben poder registrar o…	C-17, C-18	Aceptado
RNF-03	La consulta pública no debe mostrar datos personales de los lectores.	C-15	Aceptado
RS-01	El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin…	P-13 sin internet en la computadora del colegio	Pendiente
RS-02	La solución no debe requerir licencias ni servicios pagos.	E-3: licencias del navegador y del editor que usa el colegio	Pendiente
RF-11	El sistema debe registrar si cada lector es estudiante o docente.	C-04, C-05	Aceptado

Tabla 15.5 — Prioridad de las correcciones (equipo modelo)

Incidencia	Gravedad	Frecuencia	Req.	Decisión
IN-02	Media	Cada vez que hay un error en el alta	RNF-01	Se corrige en la Unidad V (referencia v2)
IN-03	Baja (no es defecto)	En los meses sin préstamos	RF-09	Solicitud de mejora SC-02: se tramita
IN-01 bis	Baja	Solo con la fecha vacía	RNF-01	Límite conocido de la versión candidata

Ejemplo resuelto 15.2: de una observación a una solicitud de cambio

Consigna: en la sesión S2, la dirección vio un mes con «Total 0» y preguntó si el sistema había fallado. ¿Qué se hace?

Se revisa el criterio: RF-09 pide el informe por curso, y C-19 dio lo que dice el contrato. No es un defecto.

Pero la observación es real: el mensaje no ayuda. Se registra como pedido de mejora y la dirección lo tramita como solicitud de cambio, SC-02 (Capítulo 16).

IN-02, en cambio, sí impide un criterio (RNF-01: la bibliotecaria tiene que poder registrar sin ayuda) y aparece cada vez que hay un error: es la primera corrección.

Actividades del Encuentro 30

Ejercitá

1. Clasificá cada anotación como observación u opinión:

   (a) «tardó en encontrar Devolver»; (b) «el sistema es lindo»; (c) «escribió el código dos veces»; (d) «yo lo haría en azul».

_____

_____

Resolvé

2. Hacé las dos sesiones de uso con dos compañeros en roles distintos y tareas nuevas, y registralas como la Tabla 15.3.

_____

_____

3. Armá el acta de aceptación de tu equipo como la Tabla 15.4, con tus resultados, y la tabla de prioridades.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un criterio imprescindible quedó pendiente porque no hubo tiempo de probarlo. ¿Se puede entregar la versión candidata con ese criterio como aceptado? Explicá.

_____

_____

Para repasar

La integración prueba el circuito completo; la persistencia, que los datos siguen en otra ejecución.

Cada operación se prueba con las tres cuentas: un rechazo es ME-13 y no cambia datos.

Restaurar se prueba con un cambio después del respaldo: después de restaurar, el cambio ya no está.

En una sesión de uso se anota lo que la persona hace; el observador no ayuda.

Un criterio se acepta con evidencia; lo que no se probó queda pendiente, y lo que es un pedido nuevo va por solicitud de cambio.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 29 y 30 pasan a ser el 22 y el 23, sin cambios.

No se reduce lo esencial: permisos, persistencia y restauración (condiciones mínimas de Work §4.3), las dos sesiones de uso y el acta de aceptación. Pasan a lectura domiciliaria el Ejemplo resuelto 15.2 y el nivel 3 de la Práctica 15.

Práctica 15 — Revisión cruzada entre equipos con datos reservados

Cada equipo prueba el prototipo de otro equipo. Los datos son reservados: los entrega el docente en el momento, en una copia descartable que prepara con el cargador. Nadie los conoce antes, así que nadie puede preparar su sistema para ellos: es la evaluación con datos independientes que pide Work.

El equipo revisor entrega un reporte con la plantilla de la Tabla 15.6 y no corrige nada del otro equipo: reporta. Todo se hace en la copia descartable; ningún dato personal real.

Tabla 15.6 — Plantilla del reporte de la revisión cruzada

Campo	Qué se escribe
Equipo revisado y versión	Nombre del equipo y versión de su prototipo
Copia y huella	Carpeta de la copia y la huella que informó el cargador
Caso	Identificador, requisito, clase y entradas
Esperado y obtenido	Lo que tenía que pasar y lo que pasó, con el mensaje exacto
Condición	Comprobado, reproducido, simulado o pendiente
Defecto (si hay)	Pasos, gravedad y requisito afectado
Entorno	Computadora, sistema, versiones

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Ejecutá sobre el prototipo del otro equipo los casos que te entrega el docente y completá la Tabla 15.6 para cada uno.

_____

_____

2. Marcá cuáles coinciden y cuáles no, y reproducí dos veces cada uno que no coincida.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Con los datos reservados, diseñá tres casos propios de límite o de rechazo que el docente no te dio, ejecutalos y registralos.

_____

_____

2. Escribí un reporte de defecto completo para cada caso que no coincida, con su gravedad.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Recibí el reporte que el otro equipo hizo de tu prototipo. Priorizá sus defectos con el criterio de la Tabla 15.5 y justificá la prioridad de cada uno.

_____

_____

2. Decidí cuáles corregís en el Capítulo 16 y cuáles quedan como límites conocidos, y por qué.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: la copia se preparó con el cargador y la huella quedó anotada; cada caso tiene esperado, obtenido, entorno y condición; los defectos se reproducen antes de reportarse; el revisor reporta y no corrige; ningún dato reservado se copia fuera de la sesión.

Evaluación del Capítulo 15

Evaluación del Capítulo 15

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno).

Texto base — Reserva de espacios escolares (situación de evaluación, ficticia)

EE-1 El salón de actos y el laboratorio se reservan por franjas de una hora.

EE-2 Dos reservas del mismo espacio no pueden superponerse.

EE-3 La secretaría reserva; los docentes consultan las franjas libres.

EE-4 Cada viernes se hace un respaldo de las reservas.

1. ¿Cómo se prueba que las reservas persisten?
   a) Se mira la pantalla después de reservar.
   b) Se pregunta a la secretaría.
   c) Un proceso registra una reserva y otro, después, la busca.
   d) Se reserva dos veces.
2. Un docente intenta reservar el salón (EE-3). ¿Qué tiene que pasar?
   a) Se registra la reserva.
   b) Un rechazo por permiso, sin cambiar datos.
   c) Un error de contraseña.
   d) Se reserva a nombre de la secretaría.
3. Para probar el respaldo de EE-4, después de respaldar, ¿qué se hace?
   a) Un cambio, la restauración y la comprobación de que el cambio ya no está.
   b) Nada: si el archivo existe, alcanza.
   c) Restaurar sin hacer ningún cambio.
   d) Borrar la base.
4. En una sesión de uso, la persona no encuentra cómo cancelar una reserva. ¿Qué hace el observador?
   a) Le muestra el botón.
   b) Cambia la tarea.
   c) Termina la sesión.
   d) Anota dónde se detuvo y qué buscó, sin ayudar.
5. (V / F) Las sesiones de uso del sistema funcionando son la misma actividad que la revisión de bocetos en papel.
6. (V / F) Un criterio de aceptación sin prueba ejecutada se marca como pendiente.
7. (V / F) En una revisión cruzada, el equipo revisor corrige los defectos que encuentra en el otro prototipo.
8. Escribí la prueba de EE-2 como prueba de integración: los pasos, el esperado y la consulta del estado final.

_____

_____

_____

_____

9. Redactá dos observaciones y una opinión posibles de una sesión de uso de la secretaría, y decí qué harías con cada una.

_____

_____

_____

_____

Capítulo 16 — Corregir y volver a comprobar

Unidad V — Verificar, validar y mejorar

Capacidades propuestas para el programa institucional (C7 a C9 en el Encuentro 31; en el H5, C8 y C9; no son capacidades oficiales del MEC)	C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. En el H5 se evalúan C8 y C9.
Tema	Reproducción y diagnóstico de una incidencia: causa, capa e impacto. Corrección mínima, revisión entre pares y pruebas de regresión. Actualización de requisitos, contratos, mensajes y pruebas con una solicitud de cambio. Recuperación técnica, condiciones mínimas de aceptación y versión candidata con límites conocidos (H5).
Indicadores de logro	• Reproduce una incidencia con pasos que se repiten y distingue el síntoma de la causa y la capa. • Estima el impacto de una corrección con la trazabilidad y elige las pruebas de regresión. • Corrige con el cambio mínimo, hace revisar la corrección por otro integrante y ejecuta la regresión. • Actualiza requisitos, contratos, mensajes, pruebas y bitácora cuando se aprueba un cambio, con su versión. • Presenta una versión candidata con sus límites conocidos y revisa una por una las condiciones mínimas.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (31 y 32 de la secuencia anual). Encuentro 31: 2 HC de práctica (corrección) y 3 de verificación (regresión). Encuentro 32: 2 HC de práctica (recuperación técnica), 1 de verificación y 2 de evaluación (H5).

Las pruebas encontraron problemas. Ahora hay que corregirlos sin romper lo que andaba. Corregir no es tocar el código hasta que el error desaparezca: es entender por qué pasa, cambiar lo mínimo, pedirle a otro que lo revise y volver a probar todo lo que el cambio pudo afectar.

Al final de la unidad, el equipo presenta una versión candidata: la mejor versión que tiene, con sus límites dichos con claridad. Esa versión y su evidencia de calidad son el hito H5.

Con qué se conecta este capítulo

Con el Capítulo 6: una solicitud de cambio se tramita con el mismo formato que SC-01, con su impacto y su versión.

Con el Capítulo 9: la capa de cada problema (Figura 9.1) dice dónde está la causa y qué más se puede ver afectado.

Con la Unidad VI: la versión candidata es la que se documenta y se entrega a otro equipo en el Capítulo 17.

Estado del entorno: no probado en la institución

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional de esta unidad. No son obligatorios: la institución puede usar el entorno que ya domine en Laboratorio, si produce evidencias equivalentes.

Las pruebas de la base de proyecto corrieron solo en el entorno de construcción de este material (Linux, PHP 8.3.6 y SQLite 3.45.1). Todavía no se probaron en computadoras escolares ni en Windows.

Antes de usar la base en un laboratorio escolar como solución comprobada, hay que hacer la prueba de campo de la ficha de entorno: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo que no se probó se anota como pendiente.

Encuentro 31 — Diagnosticar, corregir y volver a probar

16.1 Diagnóstico de incidencias e impacto de cambios

Lo primero es reproducir: seguir los pasos del reporte (Tabla 14.8) y ver el defecto otra vez. Si no se reproduce, no se corrige: se pide más información. IN-02 se reproduce siempre: prueba_in02.sh da 5 de 7 sobre el prototipo del lote 4, y falla justo en lo que reporta (el tipo elegido y lo escrito se pierden).

Después se distingue el síntoma de la causa. El síntoma es «el formulario aparece vacío». La causa está en la presentación: después de un envío, la página redirige (patrón POST-redirección-GET del Capítulo 12) y lo escrito no se guarda en ningún lado. Las reglas de negocio y los datos están bien: MV-04 se respondió y no se guardó nada.

Por último, el impacto: qué más toca la corrección (Tabla 16.1). La redirección está en _plantilla.php, que usan todas las pantallas. Un cambio ahí puede afectar cualquier formulario, así que la regresión tiene que ser amplia.

La Figura 16.1 resume el ciclo de una corrección, desde que se reproduce hasta la versión nueva.



Si la regresión falla, la corrección no se integra: se vuelve a diagnosticar.

Un cambio de requisito (como SC-02) pasa antes por la solicitud de cambio, con su versión.

Figura 16.1 — El ciclo de una corrección.

Tabla 16.1 — Impacto de la corrección de IN-02

Elemento	Capa	Cambia	Por qué	Pruebas
public/_plantilla.php: guardar_aviso()	Presentación	Sí	Guarda lo escrito si hubo error	prueba_http.sh (todas las pantallas)
public/lectores.php: alta de lector	Presentación	Sí	Vuelve a mostrar lo guardado	prueba_in02.sh (nueva)
OA-03 alta_lector() y validar_lector()	Reglas de negocio	No	Responden MV-03 y MV-04 bien	PA-03 (núcleo)
Esquema y datos	Persistencia	No	No se guardó nada indebido	prueba_garantias.php
Contratos, mensajes, catálogo	Documentación	No	RNF-01 ya lo pedía	—

Ejemplo resuelto 16.1: síntoma, causa y capa

Consigna: separar síntoma, causa y capa de IN-02.

Síntoma: después de MV-04, el formulario de alta de lector aparece vacío y con «Estudiante» elegido.

Causa: la página redirige después de procesar el envío y no guarda lo que se escribió; el formulario se dibuja siempre vacío.

Capa: presentación. Lo que NO es la causa: la validación (MV-04 es correcto) ni la base (no se guardó nada). Corregir la validación «para que no dé error» sería arreglar algo que no estaba roto.

16.2 Corrección, revisión entre pares y regresión

La corrección es mínima: si la operación falló, guardar también lo escrito, sin la ficha CSRF ni la contraseña (Código 16.1), y que el formulario lo vuelva a mostrar, una sola vez (Código 16.2). No se cambia ninguna regla. La corrección completa está en la referencia docente v2, una copia nueva: la del lote 4 queda como estaba.

Antes de integrarla, otro integrante la revisa con preguntas concretas (Tabla 16.2). Quien escribió el código no es el mejor para ver lo que se le escapó: la revisión entre pares busca lo que la prueba no mira.

Después, la regresión: se vuelven a ejecutar la prueba nueva y todas las que el cambio pudo afectar (Tabla 16.3). Si una que pasaba ahora falla, la corrección introdujo un defecto y no se integra hasta resolverlo.

Código 16.1 — Corrección de IN-02: si la operación falló, se guarda también lo escrito para volver a mostrarlo.

Archivo	lote_5/proyecto/referencia_docente_v2/public/_plantilla.php
Requisito o contrato	IN-02; RNF-01; patrón POST-redirección-GET (Capítulo 12)
Entradas	Resultado, destino y datos enviados
Resultado	Aviso y, si hubo error, los datos escritos (sin la ficha CSRF ni la contraseña)
Prueba	prueba_in02.sh

```
// Patrón POST-redirección-GET: el resultado se guarda en la sesión y se muestra una sola vez.
// v2 (corrección de IN-02): si la operación falló, se guardan también los datos escritos,
// sin la ficha CSRF ni la contraseña, para que el formulario los vuelva a mostrar.
// Si salió bien, no se guarda nada.
function guardar_aviso($r, $destino, array $entradas = array())
{
    $_SESSION['aviso'] = $r;
    unset($entradas['csrf'], $entradas['clave']);
    $_SESSION['entradas'] = $r['ok'] ? array() : $entradas;
    header('Location: ' . $destino, true, 303);
    exit;
}
```

guardar_aviso() recibe ahora también lo que se envió. Si la operación falló, lo guarda en la sesión sin la ficha CSRF ni la contraseña; si salió bien, no guarda nada. Las demás pantallas siguen llamándola como antes: el tercer dato es optativo.

Código 16.2 — El formulario vuelve a mostrar el tipo que estaba elegido.

Archivo	lote_5/proyecto/referencia_docente_v2/public/lectores.php
Requisito o contrato	IN-02; RF-11
Entradas	Los datos del último envío fallido del alta de lector
Resultado	La opción elegida, marcada
Prueba	prueba_in02.sh

```
<label>Tipo <select name="tipo">
<option value="estudiante"<?= elegido($previo, 'tipo', 'estudiante') ?>>Estudiante</option>
<option value="docente"<?= elegido($previo, 'tipo', 'docente') ?>>Docente</option>
</select></label>
```

Cada opción pregunta si era la elegida. Lo escrito se muestra escapado (con e()), como cualquier dato: devolver lo que escribió una persona sin escapar sería un riesgo de seguridad.

Tabla 16.2 — Revisión entre pares de la corrección de IN-02

Pregunta del revisor	Cómo se comprueba
¿Lo escrito vuelve, con el tipo elegido?	prueba_in02.sh: casos 1 a 3
¿Se guarda la contraseña o la ficha CSRF?	Se quitan antes de guardar; caso 4
¿Se muestra una sola vez?	Al recargar, el formulario está vacío: caso 5
¿Queda algo guardado después de un alta correcta?	Caso 6
¿Un error de otro formulario llena este?	Cada formulario usa solo lo suyo: caso 7
¿Lo escrito se muestra escapado?	Lectura del código: valor() usa e()
¿Las demás pantallas siguen igual?	Regresión: prueba_http.sh completa

Tabla 16.3 — Regresión de la corrección de IN-02 (referencia v2)

Prueba	Resultado
prueba_contratos.php	90 de 90 correctas
prueba_mis_operaciones.php	17 de 17 correctas
prueba_carrera.php	15 de 15 correctas
prueba_garantias.php	20 de 20 clasificaciones confirmadas
prueba_respaldo.php	20 de 20 correctas
prueba_mantenimiento.php	30 de 30 correctas
prueba_marca_huerfana.php	19 de 19 correctos
prueba_http.sh	32 de 32 correctas
prueba_in02.sh	7 de 7 correctas
Matriz C-01 a C-20 con DP	20 de 20 correctos

La misma prueba nueva sobre el prototipo del lote 4: 5 de 7 correctas (se reproduce IN-02). Entorno: Linux 6.18.44-fc-v140 (x86_64), PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1 (contenedor de construcción, 2026-10-21 10:19).

Ejemplo resuelto 16.2: elegir la regresión

Consigna: decidir qué pruebas se vuelven a ejecutar después de corregir IN-02.

La prueba nueva, prueba_in02.sh, que tiene que pasar en la v2 y fallar en la versión anterior: así se sabe que prueba lo que dice.

Las pantallas: la corrección tocó _plantilla.php, que usan todas. Se ejecuta el recorrido completo prueba_http.sh.

El núcleo fijo (P-01, P-03, P-07 y P-11) y la matriz C-01 a C-20, aunque las reglas no cambiaron: la regresión no se achica por confianza. Resultado: todo coincide y C-20 pasa a «comprobado».

16.3 Actualización de modelos, pruebas y documentación

Una corrección como la de IN-02 no cambia ningún requisito: RNF-01 ya pedía que la bibliotecaria pudiera trabajar sin ayuda. Se actualizan la prueba (prueba_in02.sh se suma a la batería), la bitácora y la versión del prototipo.

Distinto es un cambio de lo acordado. IN-03, el informe de un mes vacío, no era un incumplimiento: el contrato de OP-05 v1.1 no pedía un mensaje para ese caso. La dirección lo pide como mejora, con la solicitud de cambio SC-02 (Tabla 16.4). Si se aprueba, cambian juntos el criterio de RF-09, el contrato de OP-05, la Tabla 8.6 con el mensaje nuevo ME-14, la pantalla PT-09 y la prueba P-09 (Código 16.3), cada uno con su versión.

La trazabilidad queda completa: de cada requisito al defecto o al cambio, a la corrección y a la prueba que la comprueba (Tabla 16.6).

Tabla 16.4 — Solicitud de cambio SC-02

Campo	Contenido
Identificador	SC-02
Quién la pide y cuándo	La dirección, después de la sesión de uso S2 del Encuentro 30.
Qué se pide	Que el informe de un mes sin préstamos diga que está vacío, en lugar de mostrar solo «Total 0».
Por qué	En la sesión S2 la dirección pensó que el sistema había fallado (RF-09, regla de los mensajes del Capítulo 8).
Qué no es	No es un incumplimiento: el contrato de OP-05 v1.1 no preveía un mensaje para ese caso. Es una mejora.
Requisitos afectados	RF-09 no cambia de texto; su criterio de aceptación agrega el caso del mes vacío.
Contrato y pantalla	OP-05 devuelve un resultado correcto, sin filas, con el mensaje ME-14; PT-09 muestra ME-14 y no la tabla.
Mensaje nuevo	ME-14 (vacío, PT-09): «No hay préstamos registrados en 2026-01. El informe está vacío: no es un error.»
Pruebas afectadas	P-09 agrega el caso del mes vacío; C-19 de la matriz cambia su esperado; regresión de P-09 y del núcleo.
Decisión	Aceptada por la dirección, con la conformidad de la bibliotecaria. Se registra en la bitácora.
Nueva versión	Catálogo v1.2 (criterio de RF-09), contrato de OP-05 v1.2, Tabla 8.6 con ME-14. Las versiones v1.1 se conservan.

Código 16.3 — SC-02, cambio aprobado: un mes sin préstamos da un resultado correcto con el mensaje de vacío ME-14.

Archivo	lote_5/proyecto/referencia_docente_v2_sc02/src/reglas.php
Requisito o contrato	SC-02; OP-05 v1.2; RF-09 (criterio nuevo)
Entradas	El total del mes, contado de nuevo
Resultado	ME-14 sin filas, o el informe de siempre
Prueba	P-09 (caso del mes vacío)

```
    if ((int) $total['n'] === 0) {
        return resultado(true, 'ME-14', $mes) + $vacio;                // SC-02
    }
```

Si el mes no tiene préstamos, el resultado es correcto, sin filas, con ME-14. Un mes con préstamos sigue igual que antes.

Tabla 16.5 — Regresión del cambio SC-02 (referencia v2 con SC-02)

Prueba	Resultado
prueba_contratos.php	93 de 93 correctas
prueba_mis_operaciones.php	17 de 17 correctas
prueba_carrera.php	15 de 15 correctas
prueba_garantias.php	20 de 20 clasificaciones confirmadas
prueba_respaldo.php	20 de 20 correctas
prueba_mantenimiento.php	30 de 30 correctas
prueba_marca_huerfana.php	19 de 19 correctos
prueba_http.sh	32 de 32 correctas
prueba_in02.sh	7 de 7 correctas
Matriz C-01 a C-20 con DP	20 de 20 correctos

Tabla 16.6 — Trazabilidad requisito, defecto o cambio, corrección y prueba

Requisito	Defecto o cambio	Corrección	Versión	Prueba
RNF-01	IN-02 (reproducido)	_plantilla.php y lectores.php	Referencia v2	prueba_in02.sh, C-20
RF-09	SC-02 (mejora aprobada)	OP-05, PT-09, ME-14	Referencia v2 con SC-02; catálogo v1.2	P-09 (mes vacío), C-19
RNF-01	IN-01 bis (reproducido)	Sin corregir	Límite conocido	—

Actividades del Encuentro 31

Ejercitá

1. Para cada frase, decí si es síntoma, causa o capa:

   (a) «el formulario aparece vacío»; (b) «presentación»; (c) «la página redirige y no guarda lo escrito».

_____

_____

Resolvé

2. Elegí la incidencia de mayor prioridad de tu equipo: reproducila, escribí su diagnóstico y su tabla de impacto, corregila con el cambio mínimo y pedí a otro integrante que la revise con preguntas como las de la Tabla 16.2.

_____

_____

3. Ejecutá la regresión que corresponde y registrala como la Tabla 16.3, con el entorno.

_____

_____

Pensá y decidí

4. Un compañero propone que, para que IN-02 «no vuelva a pasar», la validación no rechace nunca un docente con curso. Explicá qué problema tiene la propuesta.

_____

_____

Desafío

5. Escribí una solicitud de cambio, con el formato de SC-02, para una mejora que haya aparecido en tus sesiones de uso.

_____

_____

Encuentro 32 — Recuperación técnica y revisión de la Unidad V

16.4 Recuperación técnica y versión candidata

El Encuentro 32 empieza con la recuperación técnica: cada equipo revisa, una por una, las condiciones mínimas de aceptación de Work §4.3 (Tabla 16.7). Si falta una, se usa ese tiempo para recuperarla. Si no se llega, el equipo no se declara aprobado en esa condición: se registra la recuperación pendiente, con qué falta y el procedimiento.

La versión candidata es la que el equipo presenta en el H5: la mejor que tiene, con sus límites conocidos escritos (Tabla 16.8). Un límite conocido no es una falla escondida: es algo que el equipo sabe, probó o no pudo probar, y lo dice. Lo que no se probó en la computadora del colegio se anota como pendiente del entorno.

Tabla 16.7 — Condiciones mínimas de aceptación (Work §4.3) en la versión candidata del equipo modelo

Condición (Work §4.3)	Evidencia	Estado
Circuito de préstamo y devolución ejecutable	Matriz 20 de 20; prueba_http.sh 32 de 32 correctas	Comprobado
Persistencia comprobada	Dos procesos (Tabla 15.1)	Comprobado
Ninguna pérdida de historial	prueba_garantias.php 20 de 20 clasificaciones confirmadas; C-08	Comprobado
Rechazo de préstamo simultáneo del mismo ejemplar	prueba_carrera.php 15 de 15 correctas (solo Linux)	Comprobado en Linux; pendiente en Windows
Evidencia de pruebas	Matriz, regresión y resultados con su entorno	Comprobado
Instalación y restauración reproducibles	Restauración comprobada (Tabla 15.1); instalación por otro equipo: Capítulo 17	Pendiente: instalación por otro equipo

Tabla 16.8 — Límites conocidos de la versión candidata del equipo modelo

Límite	Condición	Qué se hace
Los demás formularios de PT-08 (obra, ejemplar, corrección, baja) no conservan lo escrito después de un error	Reproducido	Mismo patrón que IN-02; versión siguiente
IN-01 bis: con la fecha vacía, «La fecha no es válida», con un espacio doble	Reproducido	Prioridad baja; versión siguiente
Pruebas en la computadora del colegio y en Windows (E-1 a E-12, P-13, concurrencia)	Pendiente	Ficha de entorno, con el responsable técnico
Instalación por otro equipo siguiendo la guía	Pendiente	Capítulo 17 (Unidad VI)

Concepto clave — Si falta una condición mínima

El equipo no se declara aprobado en esa condición. Se registra en la planilla: qué condición falta, qué evidencia hay, qué hay que hacer y quién lo hace.

La recuperación se hace en el tiempo que la institución disponga: el Encuentro 32 la prevé en sus 2 HC de práctica. No se suponen horas extraordinarias de docentes ni de estudiantes que la institución no haya dispuesto.

Un pendiente del entorno (por ejemplo, no poder probar en Windows) no es una falla del equipo: se registra como tal.

Revisión de la Unidad V — Hito H5: evidencia de calidad y límites conocidos

El H5 es la revisión de la Unidad V, y en este capítulo es la actividad integradora: no hay una práctica aparte. Cada equipo presenta su versión candidata con su evidencia de calidad: la matriz de pruebas (doce casos o más, seis límites o rechazos) con esperado, obtenido, entorno y condición; los reportes de defecto; las dos sesiones de uso; el acta de aceptación; las correcciones con su regresión; y la tabla de límites conocidos.

Durante la revisión, el docente le entrega a cada integrante un reporte de defecto nuevo. Cada estudiante explica, solo, la causa probable, la capa, el impacto, la corrección mínima y las pruebas de regresión. No hace falta programarla en el momento: se evalúa el razonamiento y la evidencia.

Antes de presentar: lista de verificación del equipo

1. ¿La matriz tiene doce casos o más, seis de límite o de rechazo, cada uno con requisito, esperado, obtenido, entorno y condición?
2. ¿Los datos son independientes y la copia se preparó con el cargador, con su huella anotada?
3. ¿Se ejecutaron los permisos con las tres cuentas, la persistencia y la restauración?
4. ¿Hay dos sesiones de uso registradas y un acta de aceptación con su evidencia?
5. ¿Cada corrección tiene su diagnóstico, su revisión entre pares y su regresión?
6. ¿La tabla de condiciones mínimas está completa, y lo que falta tiene su recuperación registrada?
7. ¿Los límites conocidos están escritos, separados los pendientes del entorno de las fallas?
8. ¿La bitácora tiene las versiones de la unidad y los aportes de cada integrante?

Concepto clave — Cómo se evalúa el H5

Se evalúan seis criterios, que cubren las capacidades C8 y C9, con los cuatro niveles de desempeño de los hitos anteriores: Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial. La rúbrica completa está en la guía docente.

Cada criterio combina un 60 % de evidencia del producto del equipo y un 40 % de evidencia individual: la resolución de tu reporte de defecto, tu aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. La proporción y los niveles son una propuesta editorial: la institución decide cómo se convierten en calificación.

Si falta una evidencia, se registra como ausente y se acuerda cuándo entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel inicial. Un pendiente del entorno no se cuenta como falla del equipo.

Criterios del H5 (la rúbrica completa está en la guía docente)

Criterio del H5	Capacidad
Diseño y cobertura de pruebas	C9
Ejecución y evidencia reproducible	C9
Integración, permisos, persistencia y recuperación	C8
Uso y aceptación	C9
Corrección y regresión	C9
Versión candidata y límites conocidos	C8

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Actividades del Encuentro 32

Ejercitá

1. Clasificá cada punto como falla, límite conocido o pendiente del entorno:

   (a) la restauración no se probó en el laboratorio; (b) un caso de la matriz no coincide y no se corrigió; (c) un formulario que no conserva lo escrito, documentado.

_____

_____

Resolvé

2. Completá la tabla de condiciones mínimas de tu equipo como la Tabla 16.7; si falta una, registrá la recuperación.

_____

_____

3. Escribí la tabla de límites conocidos de tu versión candidata como la Tabla 16.8 y registrá la versión en la bitácora.

_____

_____

Para repasar

Primero se reproduce; después se separan síntoma, causa y capa, y se estima el impacto.

La corrección es mínima, la revisa otro integrante y se integra solo si pasa la regresión.

Un pedido nuevo no es un defecto: va por una solicitud de cambio, que actualiza requisito, contrato, mensaje y prueba.

Las condiciones mínimas se revisan una por una; si falta una, no se declara aprobada: se registra la recuperación.

La versión candidata dice sus límites conocidos y separa los pendientes del entorno.

Si el calendario se acorta

En la adaptación de 28 encuentros, los Encuentros 31 y 32 se reúnen en el Encuentro 24: «Sin encuentro de reserva para recuperación técnica.» Se conservan las 2 HC de evaluación del H5.

Se priorizan las condiciones mínimas de aceptación, las pruebas esenciales, la corrección de mayor prioridad con su regresión y la defensa del H5. Pasan a lectura: el ejemplo complementario SC-02 (Tablas 16.4 y 16.5) y el Desafío.

Si un equipo no cumple una condición mínima, no se lo declara aprobado: se registra la recuperación y se ofrece el procedimiento, en el tiempo que la institución disponga.

Evaluación del Capítulo 16

Evaluación del Capítulo 16

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____/____/____

Evaluación opcional. Evalúa los indicadores del capítulo. Puntaje total: 15 puntos (ítems 1 a 7: 1 punto cada uno; ítems 8 y 9: 4 puntos cada uno). Es opcional: el instrumento principal del cierre de la unidad es el H5.

Texto base — Gestión de solicitudes de soporte (situación de evaluación, ficticia)

SO-1 Cada solicitud pasa por los estados abierta, en curso y cerrada, en ese orden.

SO-2 Solo el técnico responsable puede cerrar una solicitud.

SO-3 Un reporte dice: «al cerrar, la pantalla muestra “en curso” hasta que se recarga».

SO-4 La coordinación pide un estado nuevo, «esperando repuesto».

1. ¿Qué se hace primero con el reporte SO-3?

   a) Reproducirlo con los pasos.

   b) Cerrarlo como resuelto.

   c) Agregar un estado nuevo.

   d) Cambiar el código de cierre.

2. Si al recargar el estado es «cerrada», ¿dónde está probablemente la causa de SO-3?

   a) En la base de datos.

   b) En la regla SO-1.

   c) En el permiso SO-2.

   d) En la presentación.

3. SO-4 pide un estado nuevo. ¿Cómo se trata?

   a) Se agrega sin avisar.

   b) Como una solicitud de cambio, con su impacto y su versión.

   c) Como un defecto urgente.

   d) Se rechaza siempre.

4. Después de corregir SO-3, ¿qué pruebas se ejecutan?

   a) Solo las de permisos.

   b) Ninguna, si el código compila.

   c) La que reproduce SO-3 y las que el cambio pudo afectar, más el núcleo.

   d) Solo la que reproduce SO-3.

5. (V / F) La revisión entre pares la hace quien escribió la corrección.

6. (V / F) Un límite conocido que el equipo documenta es una falla escondida.

7. (V / F) Si falta una condición mínima de aceptación, se registra la recuperación y no se declara aprobada.

8. Escribí el diagnóstico de SO-3: síntoma, causa probable, capa e impacto, con las fuentes (SO-…).

_____

_____

_____

_____

9. Escribí la solicitud de cambio de SO-4: qué se pide, por qué, qué cambia (reglas, pantalla, pruebas) y la versión.

_____

_____

_____

_____